

高等数学 A 下册总复习 (二)

姓名 _____ 学号 _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

一、单项选择题 (答案请写入上面的答题表里)

1、函数 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z$ 的等值面是一族 (B)

- (A) 椭球面 (B) 椭圆抛物面 (C) 单叶双曲面 (D) 圆柱面

2、设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数为 $S(x)$, 其中

$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ($n = 1, 2, \dots$). 则 $S(\frac{7}{2})$ 和 $S(7)$ 的值分别为 (B)

- (A) $\frac{3}{4}$, 0 (B) $-\frac{3}{4}$, 0 (C) $\frac{3}{4}$, 1 (D) $-\frac{3}{4}$, 1

3、设函数 $f(x, y) = x|x| + |y|$, 则 (A)

- (A) $f_x(0, 0)$ 存在, $f_y(0, 0)$ 不存在 (B) $f_x(0, 0)$ 不存在, $f_y(0, 0)$ 存在
(C) $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 都存在 (D) $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 都不存在

4、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 则 (B)

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 必发散; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 必发散;
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n v_n)$ 必发散; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 必发散.

5、设曲线积分 $\oint_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续

导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 的表达式为 (B)

- (A) $\frac{e^{-x} - e^x}{2}$ (B) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (C) $\frac{e^x - e^{-x}}{2} - 1$ (D) $1 - \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

6、若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{8}$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{3n}$ 的收敛半径 $R =$ (D)

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) 8 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2

7、若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 处收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=-3$ 处 (C)

- (A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 敛散性不能确定

8、下列等式中错误的是 (D)

- (A) $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (B) $\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$
 (C) $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ (D) $\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (-1 \leq x < 1)$

9、已知 $f(x) = \ln(1+x)$, $a_n = \frac{f^{(n)}(2)}{n!}$ ($n=0,1,2,\dots$), 则等式 $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 成立的 x 的最大允许取值区间是 (C)

- (A) $(-1,1]$ (B) $(-1,3]$ (C) $(-1,5]$ (D) $(-1,+\infty)$

10、级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ (C)

- (A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 敛散性不确定

11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

二、填空题 (答案请写入上面的答题表里)

11、交换积分次序 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy$

12、设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的空间区域, 则

$$\iiint_{\Omega} (x+2y+3z) dx dy dz = \frac{1}{4}$$

13、设 C 为 $x^2 + y^2 = 1$ ($x \leq 0$), 则 $\int_C x^2 ds$ 的值为 $\frac{\pi}{2}$

14、若 $\mathbb{R}^2$ 上的可微函数 $f(x,y)$ 的梯度为 $\text{grad} f(x,y) = \left(\frac{y}{x^2 y^2 + 1}, \frac{x}{x^2 y^2 + 1} \right)$, 且

$f(0,0) = 1$, 则 $f(x,y) = \arctan(xy) + 1$

15、动点 M 的初始位置为 $M_0(5, -1, 2)$ ，它沿着平行于 y 轴的方向移动，则它到达平面 $x - 2y - 3z + 7 = 0$ 上时，其位置坐标为 $(5, 3, 2)$

16、已知幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 2 与 3，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + n^2 b_n}{n} x^n$ 的收敛半径为 2

17、函数 $\frac{x}{(1-x)^2}$ 的麦克劳林级数展开式（含展式成立的 x 的范围）为 $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$ ($|x| < 1$)

18、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n+1}$ 的和函数 $S(x) = x(e^{-x^2} - 1)$

19、设满足狄利克雷充分条件的周期函数 $f(x)$ 对应的傅里叶级数的和函数为 $S(x)$ ，若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处右连续， $f(0) = 1$ ， $S(0) = 2$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$

20、设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 3$ ，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{a_n x^{3n}}{2^n}$ 的收敛半径为 $\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$

三、综合题（第 21 题~第 29 题，共 9 题）

21、计算二重积分 $I = \iint_D (x^2 + x y e^{x^2+y^2}) dx dy$ ，其中：

(1) D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$ ；

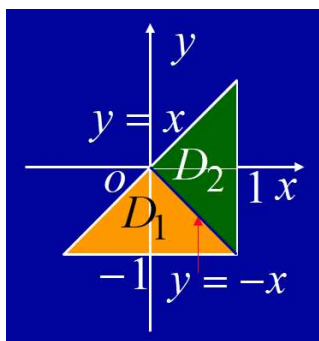
(2) D 由直线 $y = x$ ， $y = -1$ ， $x = 1$ 围成。

解： (1) 利用对称性。

$$\begin{aligned} I &= \iint_D x^2 dx dy + \iint_D x y e^{x^2+y^2} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + 0 \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

(2) 积分域如图： 添加辅助线 $y = -x$ 将 D 分为 D_1, D_2 ，利用对称性，得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D x^2 dx dy + \iint_{D_1} x y e^{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_2} x y e^{x^2+y^2} dx dy \\ &= \int_{-1}^1 x^2 dx \int_{-1}^x dy + 0 + 0 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$



22、 $\iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dv$, 其中 Ω 是由 xoy 面上曲线 $y^2 = 2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面与平面 $x = 5$ 所围成的闭区域.

解 上曲线 $y^2 = 2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面的方程为 $y^2 + z^2 = 2x$. 由曲面 $y^2 + z^2 = 2x$ 和平面 $x = 5$ 所围成的闭区域 Ω 在 $yo z$ 面上的投影区域为

$$D_{yz}: y^2 + z^2 \leq (\sqrt{10})^2,$$

在柱面坐标下此区域又可表示为

$$D_{yz}: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq \sqrt{10}, \frac{1}{2}\rho^2 \leq x \leq 5,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{10}} d\rho \int_{\frac{1}{2}\rho^2}^5 \rho^2 \cdot \rho dx \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{10}} \rho^3 (5 - \frac{1}{2}\rho^2) d\rho = \frac{250}{3}\pi. \end{aligned}$$

23、设函数 $f(x, y) = e^{-x}(ax + b - y^2)$, 若 $f(-1, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的极大值, 求常数 a, b 满足的条件.

$$\text{解: 由题设应有 } \begin{cases} f_x(-1, 0) = e^{-x}(-ax - b + y^2 + a)|_{(-1, 0)} = e(2a - b) = 0 \\ f_y(-1, 0) = -2ye^{-x}|_{(-1, 0)} = 0 \end{cases}$$

即有 $2a = b$.

$$\text{又 } A = f_{xx}(-1, 0) = -ea, \quad B = f_{xy}(-1, 0) = 0, \quad C = f_{yy}(-1, 0) = -2e$$

因此当 $a > 0$, $b = 2a$ 时, $AC - B^2 = 2ae^2 > 0$, $f(-1, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的极大值;

当 $a < 0$ 时, $f(-1, 0)$ 一定不是 $f(x, y)$ 的极大值;

当 $a = 0$, $b = 0$ 时, $f(x, y) = -ye^{-x} \leq f(-1, 0)$, 因而 $f(-1, 0)$ 也为 $f(x, y)$ 的极大值.

24、将函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

$$\text{解 } \frac{1}{x} = \frac{1}{3+x-3} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-3}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-3}{3}\right)^n \quad (-1 < \frac{x-3}{3} < 1),$$

即
$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^n (-1)^n \left(\frac{x-3}{3}\right)^n \quad (0 < x < 6).$$

25、证明：曲面 $xyz = c^3 (c > 0)$ 上任意点处的切平面与三坐标面所围成立体的体积为一
值。

证明：设 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 $F = xyz - c^3 = 0$ 上的任意点，则 $x_0 y_0 z_0 = c^3$ ，

在该点处的法向量为：

$$\vec{n} = (F'_x, F'_y, F'_z)|_M = (y_0 z_0, z_0 x_0, x_0 y_0) = \left(\frac{c^3}{x_0}, \frac{c^3}{y_0}, \frac{c^3}{z_0}\right) = c^3 \left(\frac{1}{x_0}, \frac{1}{y_0}, \frac{1}{z_0}\right)$$

于是曲面在 M 点处的切平面方程为：
$$\frac{1}{x_0}(x - x_0) + \frac{1}{y_0}(y - y_0) + \frac{1}{z_0}(z - z_0) = 0$$

即
$$\frac{x}{3x_0} + \frac{y}{3y_0} + \frac{z}{3z_0} = 1$$

因而该切平面与三坐标面所围成的立体的体积为：

$$V = \frac{1}{6} |3x_0| \cdot |3y_0| \cdot |3z_0| = \frac{9}{2} |x_0 y_0 z_0| = \frac{9}{2} c^3$$

这是一个定值，故命题得证。

26、一条直线在平面 $\Pi: x + 2y = 0$ 上，且与另两条直线 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{-1}$ 及

$L_2: \frac{x-4}{2} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-2}{1}$ 都相交，求该直线方程。

解：先求两已知直线与平面的交点，由 $x + 2y = 0, \frac{x}{1} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{-1} = t$,

$$\Rightarrow x = t, y = 4t, z = 1 - t, 5t = 0, t = 0, x = y = 0, z = 1. M_1(0, 0, 1)$$

由 $x + 2y = 0, \frac{x-4}{2} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-2}{1} = t$,

$$\Rightarrow x = 4 + 2t, y = 1, z = 2 + t, 4 + 2t + 2 = 0, t = -3, x = -2, z = -1. M_2(-2, 1, -1)$$

由两点式方程得该直线：
$$\frac{x}{-2} = y = \frac{z-1}{-2}$$

27、设 Σ 是曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$ 取上侧，计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

解：令 $P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$

则 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$.

取足够小的上半球面为 $\Sigma_1: z = \sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}$ 取下侧使其包含在 Σ 内; $\Sigma_2: z = 0$ 为 xoy 上

夹在 Σ 与 Σ_1 之间的部分, 取下侧. 则有

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2} \\ &= \iiint_{\Omega} 0 dV - \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy - \iint_{\Sigma_2} \frac{0 dx dy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = 2\pi \end{aligned}$$

其中 $\iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 添加辅助曲面 $\Sigma': z = 0, x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2$, 取上侧, 再次利用高斯公式, 得

$$\iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = - \iiint_{\Omega_1} 3 dV - 0 = -2\pi.$$

28、设 $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明: 利用定积分换元法可得

$$u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\pi} \frac{\sin(t + n\pi)}{t + n\pi} dt = (-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t + n\pi} dt$$

由于 $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t + n\pi} dt > 0$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t + n\pi} dt$ 为交错级数

令 $v_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t + n\pi} dt$, 则

$$v_{n+1} - v_n = \int_0^{\pi} \left[\frac{\sin t}{t + (n+1)\pi} - \frac{\sin t}{t + n\pi} \right] dt = - \int_0^{\pi} \left[\frac{\pi \sin t}{[t + (n+1)\pi](t + n\pi)} \right] dt < 0$$

即 $\{v_n\}$ 单调递减,

又 $0 \leq v_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t + n\pi} dt \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{n\pi} dt = \frac{1}{n}$, 由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$

根据莱布尼兹审敛法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n v_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

29、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

解: $\frac{4n^2 + 4n + 3}{2n+1} = 2n+1 + \frac{2}{2n+2}$, 应用幂级数逐项可积和逐项可导的性质,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n+1} x^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n} + \frac{2}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' + \frac{2}{x} \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} (2n+1)x^{2n} \right) dx \\ &= \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' + \frac{2}{x} \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx \\ &= \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad x \neq 0, |x| < 1 \end{aligned}$$

当 $x = \pm 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n+1} = \infty$, 原级数发散, 于是原级数的收敛域为 $(-1, 1)$, 和函

$$\text{数为 } f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & x \neq 0, |x| < 1 \\ 3, & x = 0 \end{cases}$$